

Séquence 09 : Modèle du gaz parfait et bilan énergétique d'un système

Émile Clapeyron (1799-1864) était un ingénieur et physicien français qui a conçu des locomotives à vapeur et travaillé sur la théorie de la chaleur. Il a formulé l'équation des gaz parfaits en 1834. Cependant, la formule avec la constante des gaz parfaits R a été développée par Ludwig Boltzmann et Henri Victor Regnault entre 1850 et 1860.



Ludwig Boltzmann (1844-1906) physicien, mathématicien et philosophe autrichien, il a contribué à la théorie cinétique des gaz.



Henri Victor Regnault (1810-1878) physicien et chimiste français, il a contribué au domaine thermodynamique et des propriétés des gaz.

Prérequis : voir page 2 à 4

Compléter la fiche correspondante et voir les deux vidéos: « [Transformation physique](#) » (cours 2^{nde}) et la « [Description d'un fluide au repos](#) » (cours 1^{ière})

Capacités exigibles :

Partie A :

- Relier qualitativement les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées aux propriétés du système à l'échelle microscopique.
- Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour décrire le comportement d'un gaz.
- Identifier quelques limites du modèle du gaz parfait.

Partie B

Dans la partie B-I :

- Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système.
- Prévoir le sens d'un transfert thermique.
- Distinguer dans un bilan d'énergie, le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.
- Exploiter l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible en fonction de sa capacité thermique et de la variation de sa température pour effectuer un bilan énergétique.
- **Effectuer l'étude énergétique d'un système thermodynamique.**

Dans la partie B-II :

- Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement.
- Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance étant donnée.

Dans la partie B-III :

- Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie. Etablir l'expression de la température du système en fonction du temps.
- **Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.**
- Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant.

Séances	Programmation de la séquence 09
Séance 1	Lire et compléter la partie Prérequis intégré dans le fascicule p2 à p4 (Correction en classe) Partie A-I Activité 1 p344 + Lecture fiche de cours toute la partie A (I et II) p5 à p6
Séance 2	Correction des exercices partie A n°36 p355, p 350 n°17, p351 n°21, 22 et 23, p352 n°27, p353 n°30 et n°35 p354
Séance 3	Partie B : A préparer avant la séance : Activité 2 p7 et activité 3 p8 et 9 Correction en classe + lecture partie B.I p9 et p10 + exercices p372 n°14 + p376 n°29, p377 n°35, p378 n°37 et 38
Séance 4	Exercices partie B-I + Partie B II Lecture de la fiche de cours p10 et 11
Séance 5	Activité 4 Annexe p13 et 14 + Exercices partie BII- p376 n°28 et 31, n°43 p381 et n°44 p382
Séance 6	Partie B III – lecture et remplissage de la fiche de cours p11 et 12 + point incontournable sur les équations différentielles _ exercices 39 et 41
Séance 7	Evaluation

Prérequis : Quelques rappels des classes antérieurs

- Energies macroscopiques (Donner les formules et les unités des différentes grandeurs)

<u>Énergie cinétique E_c</u>	<u>Énergie potentielle E_p</u>	<u>Énergie mécanique E_m</u>

- On note L , la **chaleur latente de changement d'état** ou **énergie massique de changement d'état**.
C'est l'énergie thermique absorbée ou libérée lors du changement d'état d'1 kg de corps pur.
Elle s'exprime en J.kg^{-1}

$$L_{\text{solidification}} = - L_{\text{fusion}} < 0$$

$$L_{\text{liquéfaction}} = - L_{\text{vaporisation}} < 0$$

$$L_{\text{condensation}} = - L_{\text{sublimation}} < 0$$

Rechercher les chaleurs latentes de changement de fusion et de vaporisation de l'eau :

- Diagramme de changement d'état (= transformations physiques)

Barrer la mention inutile, pour vous aider à remplir voir la vidéo :

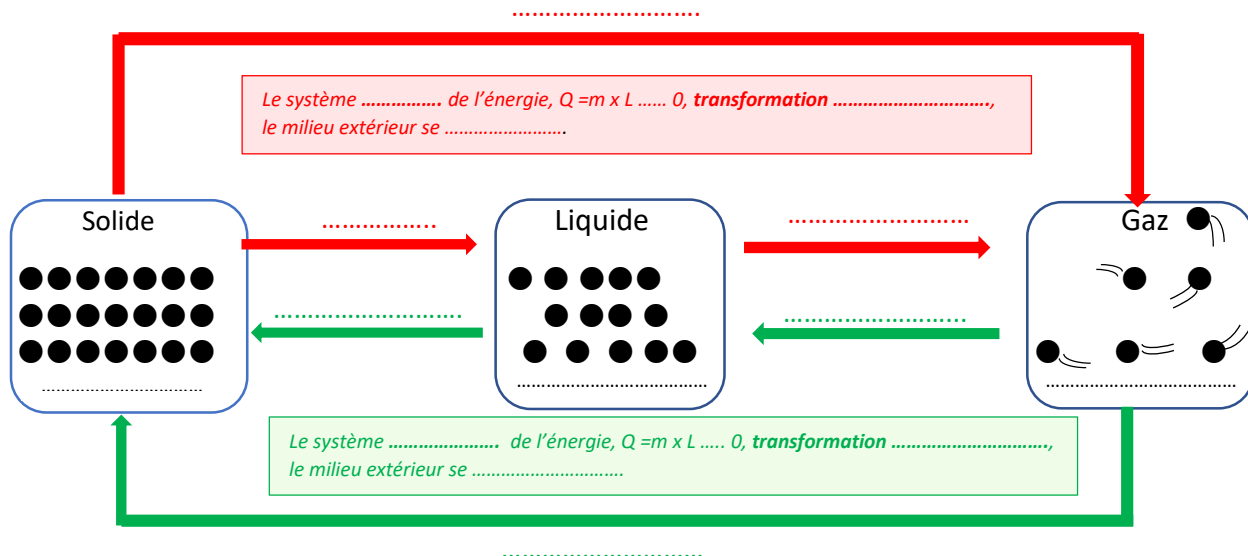


Pour aller de gauche à droite :

La température augmente/diminue et la pression augmente/diminue.

Le système absorbe/libère de l'énergie. Le milieu extérieur se réchauffe/refroidit.

La transformation est dite endothermique/exothermique et $L \geq / < 0$.



Pour aller de droite à gauche : La température augmente/diminue et la pression augmente/diminue.

Le système absorbe/libère de l'énergie. Le milieu extérieur se réchauffe/refroidit.

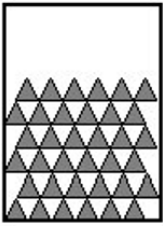
La transformation est dite endothermique/exothermique et $L \geq / < 0$.

- On note Q , la ou le **transfert thermique**. C'est l'énergie échangée avec le milieu extérieur lors du changement d'état d'un corps pur de masse m .

$$Q = \dots\dots\dots \text{ avec } Q \text{ en J, } m \text{ en kg et } L \text{ en } \text{J.kg}^{-1}$$

- Disposition moléculaire

a- Etat solide

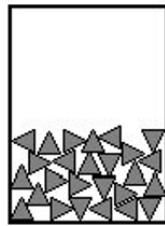


Les molécules dans un solide

L'état solide est :

- -----
- -----

b- Etat liquide

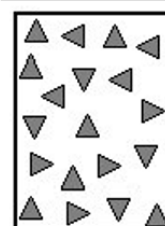


Les molécules dans un liquide

L'état liquide est :

- -----
- -----

c- Etat gazeux



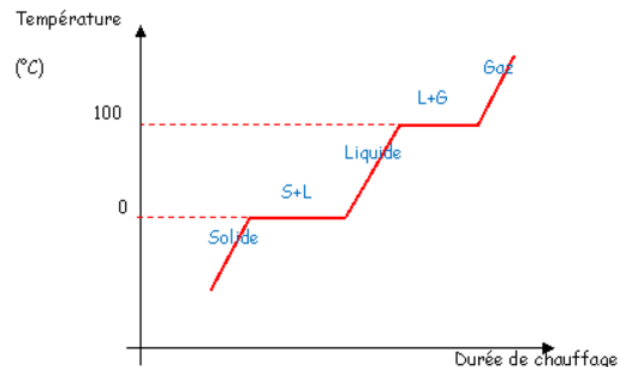
Les molécules dans un gaz

L'état gazeux est :

- -----
- -----

- Lors du changement d'état d'un corps pur, on observe un **de** tant qu'il y a coexistence de deux états.

Exemple pour l'eau :



- Loi de Mariotte : à température constante, le volume V occupé par une quantité de matière de gaz donné dépend de la pression P de ce gaz :



- Volume molaire d'un gaz V_m : volume occupé par une mole d'entité chimique à température et pression données. Le volume molaire d'un gaz ne dépend pas de sa nature, mais uniquement de la température et de la pression.

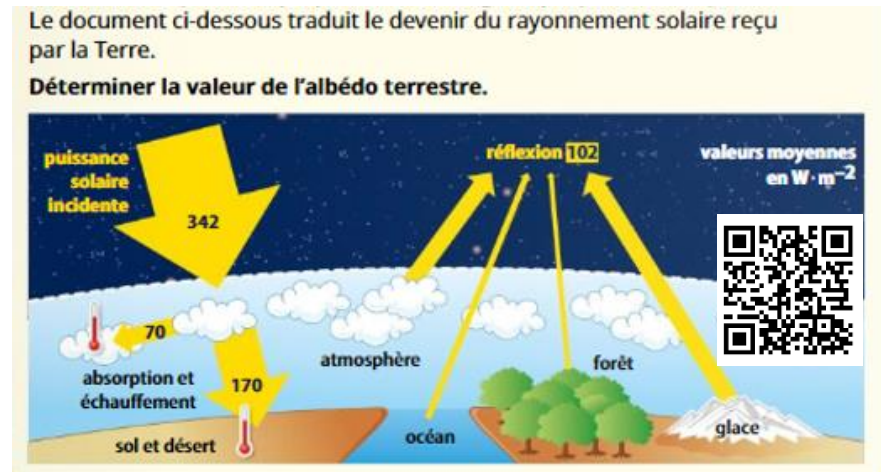
Se tester pour commencer p 342**Se tester pour commencer p 358**

(Corrigé en fin de manuel)

- A quoi correspond l'effet de serre ?



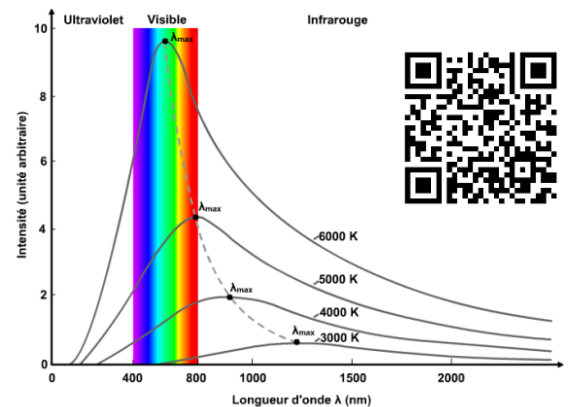
- A quoi correspond un albédo ?



- A quoi correspond un corps noir ? (Enseignement scientifique 1^{ière})

Un **corps noir** désigne un objet idéal qui absorbe parfaitement toute l'énergie électromagnétique (toute la lumière quelle que soit sa longueur d'onde) qu'il reçoit. Cette absorption se traduit par une agitation thermique qui provoque l'émission d'un rayonnement thermique, dit rayonnement du corps noir.

Le graphique traduit la loi de Wien qui montre que le produit de la longueur d'onde maximale émise par un corps noir et sa température est constant. Soit si la température du corps noir augmente, la longueur d'onde à laquelle il émet le plus d'énergie (pic d'émission) diminue).

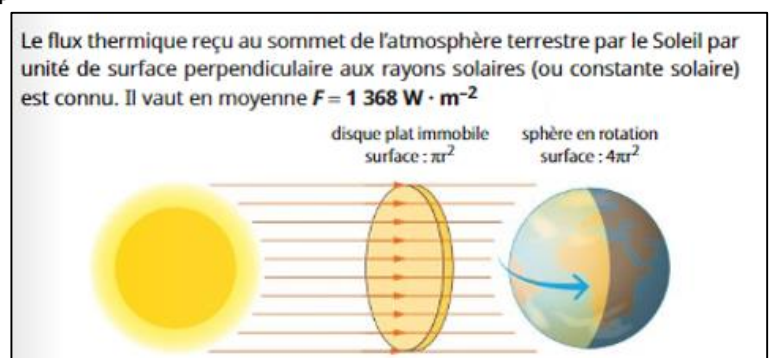


Animation pour exploiter la loi de Wien :



- Qu'est-ce le Flux thermique ?

Il représente la **quantité de chaleur qui traverse une surface par unité de temps**. Il est aussi appelé transfert de chaleur et est mesuré en watt par mètre carré (W/m^2)



Partie A : Modèle du gaz parfait (synthèse des activités)**I. Lien entre les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées et les propriétés du système à l'échelle microscopique****➤ Activité 1 p344 : Comportement de deux gaz de nature différente**

Lien pour l'activité :

https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_en.html

A l'échelle macroscopique, l'état d'un gaz peut être décrit au moyen de trois grandeurs mesurables : la pression P , la température θ et la masse volumique ρ .

Ces grandeurs sont interdépendantes, c'est-à-dire que la variation de leur valeur de l'une d'entre elles modifie la valeur d'au moins une des deux autres.

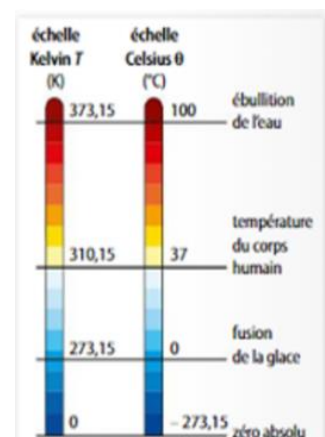
A quoi est associée chacune de ces grandeurs macroscopiques à l'échelle microscopique ?

Grandeurs macroscopiques	Quelle est cette grandeur ?	De quoi rend compte la grandeur macroscopique au niveau microscopique ?	Comment évolue la grandeur macroscopique au niveau microscopique ?
La température θ	Elle est mesurée avec un thermomètre et s'exprime en kelvin (K) tel que $T = \theta + 273,15$ (avec θ en $^{\circ}\text{C}$)	La température est une mesure de l' état d'agitation microscopique des particules du système. Autrement dit, la température est liée à l'énergie cinétique microscopiques des particules	Plus l'agitation microscopique augmente, plus la vitesse des particules augmente, plus la valeur mesurée de la température du système est grande.
La pression P (en pascal) mesurée avec un manomètre.	Elle est liée à la masse des molécules et à leur vitesse. Elle correspond à une force par unité de surface. $P = F/S$	La pression d'un gaz a pour origine les chocs des particules microscopiques sur les parois.	Plus les chocs sont fréquents, plus la valeur de la pression du système est élevée.
La masse volumique ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	$\rho = m / V$	C'est la masse des particules microscopique contenues dans une unité de volume. Elle rend compte de l' état de dispersion .	La masse volumique est plus élevée pour un liquide que pour un gaz car les entités sont plus proches dans le liquide que dans le gaz

Remarque :

Quand il n'y a plus d'agitation des particules microscopiques d'un système, la température est nulle :

$T = 0 \text{ K}$: c'est le zéro absolu.



II. Description du comportement d'un gaz grâce à l'équation d'état du gaz parfait et quelques limites du modèle du gaz parfait

a. Sur quelles hypothèses repose le modèle du gaz parfait ?

Le modèle du gaz parfait repose sur les hypothèses suivantes :

- Les molécules constituant le gaz sont assimilées à des points matériels (on néglige ainsi le volume des molécules).
- Les interactions à distance entre molécules sont négligées (aucune force ne s'exerce ainsi sur les particules en dehors des chocs avec les parois de l'enceinte contenant le gaz).

b. Qu'appelle-t-on gaz parfait ?

On appelle gaz parfait, un gaz pour lequel la relation suivante est exactement vérifiée.

$$P \times V = n \times R \times T$$

avec P en Pa, V en m³, n en mol, T en K,
et R : constante des gaz parfaits en Pa.m³.mol⁻¹.K⁻¹

Cette relation mathématique entre les grandeurs macroscopiques qui décrivent l'état du gaz est nommée équation d'état du gaz parfait.

Voir la vidéo : [équation d'état du gaz parfait](#)



QCM : Cocher la bonne réponse

1. A température constante, si l'on offre un volume plus grand à une quantité de gaz fixée :
☐ sa pression augmente ☐ sa pression diminue ☐ sa pression reste identique
2. Le modèle du gaz parfait :
☐ est particulièrement adapté à haute pression
☐ prend en compte le volume des entités
☐ assimile chaque molécule du gaz à un point matériel.
3. Un gaz est considéré parfait si les entités qui le composent sont :
☐ à haute pression et haute température.
☐ sans interaction entre elles.
☐ des molécules dont les volumes sont non négligeables.

c. Quels sont les cas pour lesquels le modèle du gaz parfait n'est plus adapté ?

Le modèle du gaz parfait est adapté aux gaz de faible pression et dont les entités ponctuelles n'interagissent pas.

Donc si la pression et la masse volumique du gaz sont trop importantes, alors le modèle du gaz parfait n'est plus adapté.

- Le gaz n'est pas modélisable par un gaz parfait lorsque l'on tient compte des interactions entre les entités comme les interactions électriques du type Van Der Waals ou liaisons hydrogène. Dans ce cas, elles ne sont pas ponctuelles, on les modélise souvent par des sphères.
- Ce modèle permet de décrire le comportement d'un gaz réel dilué car la distance entre particules est suffisamment grande (de l'ordre du micromètre) pour qu'on puisse négliger les interactions électrostatiques entre elles.

Exercices à faire :

Autonomie : Faire les exercices p349 + n°16 p350+n°26 p352+ n°31 p353

Exercices : n°36 p355, p 350 n°17, p351 n°21, 22 et 23, p352 n°27, p353 n°30 et n°35 p354

Quelques ressources :

- Pour réaliser l'activité expérimentale : <https://phet.colorado.edu/fr/simulation/gas-properties>

- Utilisez l'animation flash (exercice interactif) :

http://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/air_pression.htm

- Vidéo : loi de Mariotte utilisant l'animation précédente: <https://youtu.be/bsO0fCAazP8>

- Vidéo équation d'état du gaz parfait : <https://youtu.be/TX1p8ctcyaE>

- Vidéo : Loi des gaz parfaits exemple 1 : https://youtu.be/t3PpSoRe_Vc

- Vidéo : Loi des gaz parfaits exemple 2 : <https://youtu.be/QXZ0SwJCAU0>

- Vidéo : Loi des gaz parfaits exemple 3 : <https://youtu.be/wy94mm6pw5w>

- Vidéo : Loi des gaz parfaits exemple 4 : <https://youtu.be/abj8xRplalY>

Partie B : Bilan d'énergie sur un système : Le premier principe de la thermodynamique

« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. »

➤ **Activité 2 : Quelle est la nature de l'énergie interne ?**

Les différents états de la matière se distinguent les uns des autres par des énergies de cohésion qui varient selon les interactions entre les entités.

Objectif : Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système.

Doc. 1 Énergies à l'échelle microscopique

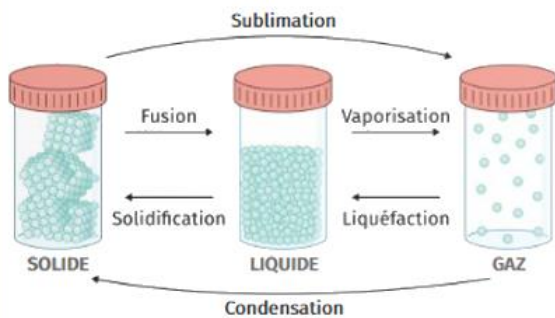
En mécanique, les énergies cinétique et potentielle de pesanteur sont définies au niveau d'un seul point : le centre de masse. Pourtant, à l'échelle microscopique, on peut également définir des énergies cinétique et potentielle.

Dans un solide, un liquide ou un gaz, les différentes particules microscopiques sont en interaction les unes avec les autres. Dans le cas de particules chargées, il existe une force électrostatique qui provoque une attraction ou une répulsion entre celles-ci. On parle alors d'énergie potentielle d'interaction.

Par ailleurs, dès que l'on se trouve à une température distincte du zéro absolu ($T = 0 \text{ K}$), les particules ne sont pas immobiles et sont animées de mouvements. Même si le corps est immobile dans son ensemble, les particules qui le constituent bougent : on parle d'énergie cinétique microscopique. L'énergie cinétique microscopique totale des particules est proportionnelle à la température T exprimée en kelvin (K).

L'énergie interne, notée U , est ainsi la somme des énergies potentielle et cinétique microscopiques :

$$U = E_{c,\text{micro}} + E_{p,\text{micro}}$$

Doc. 2 États de la matière

La fusion, la vaporisation et la sublimation nécessitent un apport extérieur d'énergie. Dans le cas de la vaporisation, de l'énergie est nécessaire pour éloigner les particules les unes des autres.



Visionnez l'explication sur [LLS.fr/PCTmatiere](https://lls.fr/PCTmatiere)

Doc. 3 Fumerolle islandaise du Hverir

Une fumerolle est une émission de gaz très chaud (entre 100°C et 500°C) sortant du sol, souvent à proximité d'un volcan. Elle est constituée d'espèces chimiques présentes plus ou moins profondément dans le sol et qui, du fait de l'activité volcanique, se vaporisent et remontent vers la surface. La brume blanche atteste de la liquéfaction des gaz émis.

Répondre aux questions :

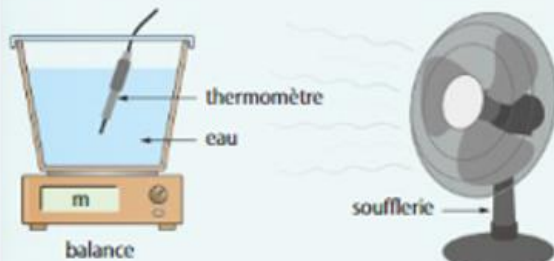
1. Pour un corps donné, classer les trois états de la matière selon la valeur de leur énergie cinétique microscopique.
2. Préciser ce que devient l'énergie interne de la matière présente dans une chambre magmatique lorsqu'une fumerolle se forme.
3. Prédire l'évolution de l'énergie interne des gaz une fois sortie du sol.
4. Justifier le terme de « brume » employé dans le **doc. 3**.

➤ **Activité 3 : La glacière du désert**

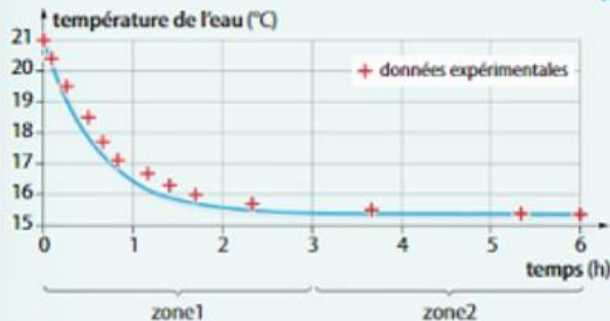
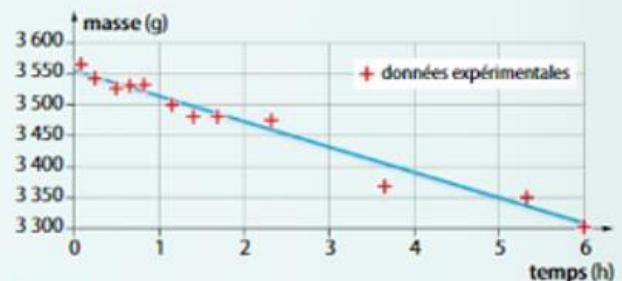
Le « bojito » est une cruche en terre cuite, jadis utilisée dans les régions méditerranéennes pour refroidir les liquides (eau et vin).

**DOC 1** Le principe du « bojito »

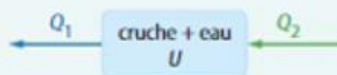
Le « bojito » est composé d'un pot de terre cuite poreux imprégné d'eau. De la même manière que l'on ressent le froid quand on sort d'un bain, l'eau qui imprègne la terre cuite s'évapore et provoque un refroidissement. En pratique, on peut observer des chutes de températures de l'ordre de 5 °C à 20 °C !

DOC 2 Dispositif expérimental et résultat obtenus**FIG. 1** Dessin de l'expérience.

Une expérience (**FIG. 1**) est réalisée au laboratoire afin de modéliser le comportement du système (cruche + eau). Le récipient contient un volume V d'eau liquide initialement à la température ambiante de 21 °C. La terre cuite de la cruche poreuse est imbibée d'eau liquide. L'expérience est réalisée dans des conditions stables d'humidité, dans un milieu de température ambiante constante à 21 °C et avec une soufflerie reproduisant un vent de vitesse constante $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Pendant six heures, on procède aux relevés simultanés des valeurs de la température de l'eau à l'intérieur de la cruche (**FIG. 2**) et de la masse totale de système (cruche + eau) (**FIG. 3**).

**FIG. 2** Évolution de la température de l'eau au cours du temps.**FIG. 3** Évolution de la masse du système (cruche + eau) au cours du temps.**DOC 3** Schéma des échanges d'énergie

Le bilan énergétique, pendant une durée Δt peut être représenté par le diagramme suivant :



Q_1 : énergie cédée à l'extérieur par vaporisation de l'eau :
 $Q_1 = m \cdot L_v$ avec m la masse d'eau vaporisée pendant la durée Δt .
 Q_2 : énergie reçue de l'extérieur par contact avec l'air.
 U : énergie interne du système.

DONNÉES

- ▶ capacité thermique massique de l'eau : $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- ▶ énergie massique de vaporisation de l'eau à 20 °C : $L_v = 2,4 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- ▶ capacité thermique de la cruche : $C_{\text{cruche}} = 2,1 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- ▶ masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$
- ▶ $V = 1,9 \text{ L}$

Questions vous permettent de répondre au problème posé :

- Calculer la variation d'énergie d'un volume V 19 L d'eau dont la température diminue de 1 °C.

- Déterminer la valeur de la masse d'eau du système (cruche + eau) qui se vaporise au cours du temps en gramme par heure.

3. Justifier l'existence des deux zones de la figure 3.

Zone 1 :

Zone 2 :

Problème à résoudre :

Pour prévoir la température du « bojito » au bout de la première heure, peut-on modéliser le fonctionnement en négligeant l'énergie reçue Q_2 de l'extérieur sur cette durée ?

I. Premier principe de thermodynamique**a. Qu'est-ce que l'énergie interne d'un système thermodynamique ?**

Comme la masse volumique, la température, ou la pression, l'énergie interne U décrit l'état d'un système thermodynamique.

C'est la somme des énergies microscopiques au sein du système, soit de l'énergie cinétique liée à l'agitation thermique et de l'énergie potentielle due aux interactions entre molécules. $U = E_{c,micro} + E_{p,micro}$ et s'exprime en joule (J).

Remarque :

Dans le cas du gaz parfait, il n'y a pas d'interactions donc pas d'énergie potentielle microscopique, $U = E_{c,micro}$

b. Quelle est l'énergie totale d'un système ?

C'est la somme des énergies à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique : $E_{tot} = E_c + E_p + U$

Au repos, l'énergie macroscopique est constante $E_c + E_p = 0$.

Donc, la variation de l'énergie totale d'un système au repos à l'échelle macroscopique est égale à sa variation d'énergie interne (soit est égale à la somme des variations des énergies microscopiques) : $\Delta E_{tot} = \Delta U$

c. Premier principe de la thermodynamique :

En considérant le système au repos à l'échelle macroscopique et qu'il soit fermé c'est-à-dire qu'il n'échange pas de matière avec l'extérieur, le premier principe dit que si son énergie varie c'est qu'il échange avec l'extérieur de l'énergie soit sous forme de travail (W) soit sous forme de transfert thermique (Q) : $\Delta U = W + Q$

Remarque :

- Quand les transferts d'énergie entre le système et l'extérieur soit W et Q conduisent à une augmentation d'énergie du système, on a $\Delta U > 0$.
- Le premier principe de thermodynamique permet d'établir le bilan énergétique d'un système.

d. Rappels sur le travail et sur le transfert thermique qui sont toutes deux des grandeurs algébriques :

- Le travail est un transfert d'énergie qui s'effectue macroscopiquement, il est lié au déplacement du point d'application d'une force s'exerçant sur le système.
- Le transfert thermique Q est un transfert d'énergie qui s'effectue microscopiquement entre le système et l'extérieur. Le transfert thermique se fait spontanément du corps chaud vers le corps froid, d'où modification de la température ou changement d'état physique du système.
- Par convention si W ou Q sont reçus par le système, on les compte positivement, par contre s'ils sont cédés, on les compte négativement.



Application :Bilan énergétique d'un réfrigérateur exercice p374 n°25e. Comme évolue l'énergie interne d'un système incompressible, c'est-à dire de masse volumique constante en fonction de la température ?

Si la température augmente, l'énergie cinétique microscopique des entités qui composent le système
donc son énergie interne

f. Qu'est-ce que la capacité thermique massique c d'un système thermodynamique ?

C'est l'énergie absorbée par 1kg de ce système pour élever sa température de 1°C, aussi de 1K. Elle dépend de la nature du système et de son état physique.

g. Calcul de la variation de l'énergie interne d'un système incompressible :

Lorsqu'un système est incompressible de masse m, de capacité thermique massique c, passe d'une température initiale T_i , à une température finale T_f , sa variation d'énergie interne $\Delta U_{i \rightarrow f}$ a pour expression :

$$\Delta U_{i \rightarrow f} = m \times c \times (T_f - T_i) = m \times c \times (\theta_f - \theta_i), \text{ (avec } m \text{ en kg, } T \text{ en K ou } \theta \text{ en } ^\circ\text{C)}$$

La variation d'énergie interne ΔU est positive si le système s'échauffe et négative si le système se refroidit.

Exercices : (p372 n°12 et 13 en autonomie) + p372 n°14 + p376 n°29, p377 n°35, p378 n°37 et 38

II. Transferts et flux thermique**- Activité 4 : Exploiter la relation en flux thermique et résistance thermique (Annexe)**

- Quelques expériences à réaliser pour voir les transferts thermiques :

Conduction thermique dans différents métaux (avec étoile de 4 métaux)



La partie la plus froide s'échauffe au contact de la partie la plus chaude du corps.

Ce transfert thermique ne s'accompagne pas, à l'échelle macroscopique, de mouvement de matière.

Expérience de convection



autre expérience de convection

a. Quels sont les modes de transferts thermiques ?**Conduction thermique :**

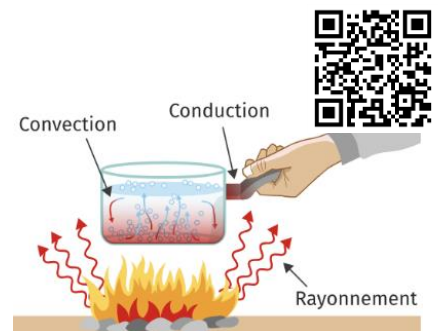
Principalement dans les solides, l'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, **sans** déplacement de l'ensemble de celle-ci.

Convection thermique :

Principalement dans les fluides, l'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, **avec** déplacement de l'ensemble de celui-ci : des courants de fluide.

Rayonnement thermique : Dans tout milieu matériel ou dans le vide.

L'absorption ou l'émission d'ondes électromagnétiques par la matière en modifient l'agitation thermique.

b. Qu'est-ce que le flux thermique ?

Il permet d'évaluer la vitesse de transfert thermique.

Si le transfert thermique Q entre un système et l'extérieur a comme durée Δt , alors le flux thermique

noté ϕ est défini par : $\phi = \frac{Q}{\Delta t}$, avec ϕ en W, Q en J et Δt en s.



Le flux thermique ϕ est aussi appelé puissance thermique, notée P_{th} . Par convention, il est compté positivement, s'il est reçu par le système et négativement s'il est cédé.

c. Qu'est-ce que la résistance thermique R_{th} ?

Elle caractérise l'opposition d'un milieu au transfert thermique entre deux points.

Plus elle sera élevée plus, le flux sera faible.

Le flux thermique est lié à la différence de température ΔT entre les milieux pour lesquels le transfert

thermique se fait et à la résistance thermique R par la relation : $\phi = \frac{T_c - T_f}{R_{th}}$,

avec T_c la température de la source chaude et T_f la température de la source froide et le flux en watt et R_{th} en K/W

Exercices : p372 n°17 en autonomie + p376 n°28 et 31, n°43 p381 et n°44 p382

Vidéo Bilan :



III. Lois de thermodynamique

a. Loi de Newton :

[Animation permettant d'utiliser la loi phénoménologique de Newton](#)

Newton avait remarqué qu'un objet se refroidissait d'autant plus rapidement que la température entre ce corps et le milieu extérieur était importante.



La loi de Newton indique que le taux de variation de température d'un système, incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique, est proportionnel à la différence entre les températures du corps T et celle extérieure qui joue le rôle de thermostat T_{th} :

$$\frac{dT}{dt} = -\gamma \cdot (T - T_{th})$$

Avec $\frac{dT}{dt}$, le taux de variation de la température du système en K/s
 γ une constante en s^{-1}
 T la température du système en K
 T_{th} la température du thermostat en K

Remarque :

La loi de Newton est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec second membre constant du type : $y' = a \cdot y + b$

La résolution de ce type d'équation sera vue en mathématique et elle est à connaître par cœur : (p533)

$$y(x) = A \cdot e^{a \cdot x} + B$$

$$\text{On en déduit que : } T(t) = A \cdot e^{-\gamma \cdot t} + B$$

$$\text{Quand } t \text{ tend vers l'infini, } T = T_{th} \text{ donc } B = T_{th}$$

$$A \cdot t = 0s, T = T_0 \text{ donc } T_0 = A + T_{th} \text{ donc } A = T_0 - T_{th}$$

$$\text{Donc } T(t) = (T_0 - T_{th}) \cdot e^{-\gamma \cdot t} + T_{th}$$

L'évolution de la température se traduit par une fonction exponentielle décroissante qui tend vers la température du thermostat T_{th} .

L'hypothèse de Newton

Issac Newton a fait l'hypothèse que le taux de variation de température d'un corps qui se refroidit est proportionnel à la différence de température entre le corps et la température ambiante :

$$dT/dt = -\gamma \cdot (T - T_{amb})$$

À partir de cette hypothèse, il a montré que l'évolution de la température d'un corps décrit une exponentielle décroissante selon l'équation :

$$T = (T_0 - T_{amb}) \cdot e^{-\gamma \cdot t} + T_{amb}$$

Avec $(T_0 - T_{amb})$ différence initiale de température.



Application : Canette de soda

Une canette de soda sortant du réfrigérateur à la température initiale $\theta_i = 5^\circ\text{C}$ se retrouve à l'air libre en été à $\theta_f = 30^\circ\text{C}$.

Le bilan thermique conduit à l'équation différentielle suivante : $\frac{d\theta}{dt} + \frac{\theta}{\tau} = \frac{\theta_f}{\tau}$

La constante de temps caractéristique du réchauffement est égale à $\tau = 910\text{ s}$.

1. Déterminer la solution de cette équation différentielle

2. Calculer l'instant $t_{20^\circ\text{C}}$ pour lequel la température de la canette atteint 20°C

Exercices à faire : En autonomie p373 n°22, en classe n°41p379

b. Loi de Stefan-Boltzmann

Tout corps de température non nulle perd de l'énergie par rayonnement. La loi de Stefan-Boltzmann définit la relation qui existe entre le flux thermique par unité de surface d'un objet et la température de l'objet considéré comme un « corps noir » objet idéal qui émet sous forme de rayonnement toute l'énergie qu'il reçoit.

$$F = \sigma \times T^4$$

F le flux thermique par unité de surface (W/m^2),

T la température du corps noir (K) et $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/\text{m}^2/\text{K}^4$

Vidéo :

**Données**

Exercice : p 378 n°39

Application : Effet de serre

Le fonctionnement d'une serre ne repose pas sur le principe de l'effet de serre, mais sur la disparition des

échanges thermiques dus à la convection entre la terre et l'air ambiant. On considère dans un premier temps un lopin de terre sans serre. La terre transmet à l'air ambiant $102 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ de flux surfacique par convection.

1. Effectuer un bilan d'énergie en considérant les flux thermiques surfaciques reçus de l'extérieur φ_{ext} par la terre, perdus par convection φ_{conv} et émis par rayonnement φ_{ray} .

2. Calculer le flux thermique surfacique reçu de l'extérieur φ_{ext} .

On considère désormais le même lopin de terre, avec une serre installée. Le flux thermique surfacique reçu de l'extérieur est équivalent, mais les échanges thermiques avec l'air par convection sont désormais nuls.

3. Déterminer la température de la terre sous la serre. Préciser quel est le véritable phénomène responsable de cette augmentation de la température.

ANNEXE : Activité 4- Exploiter la relation en flux thermique et résistance thermique**Compétences mise en œuvre :**

Cognitives : Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance étant donnée.

DS : S'APP (Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée), REA (Effectuer un calcul), COM (Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente).

Pour des raisons écologiques et économiques, les architectes et les industriels rivalisent d'ingéniosité afin de limiter les pertes d'énergie à travers les murs, les fenêtres, le toit, ...

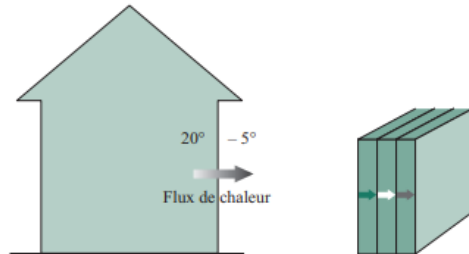


Fig. 1. Transfert de chaleur : la conduction.

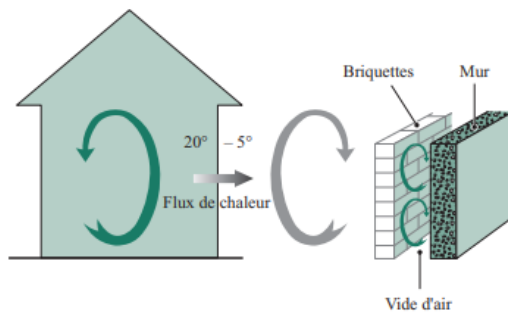
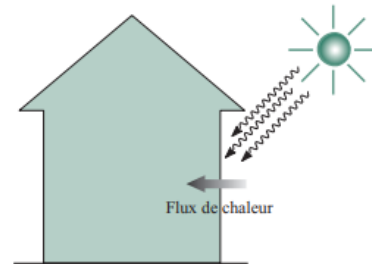


Fig. 2. Transfert de chaleur : la convection.

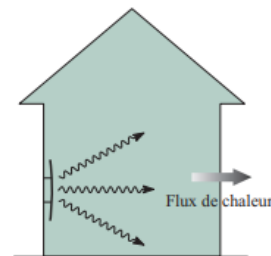


Fig. 3. Transfert de chaleur : le rayonnement.

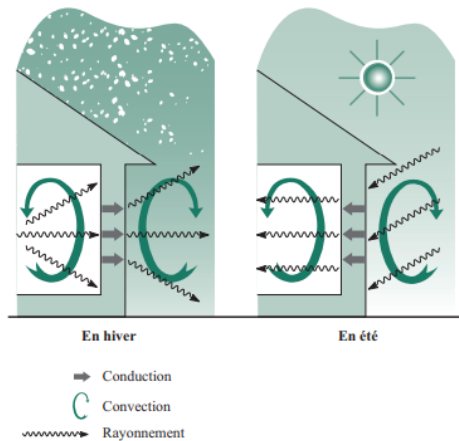


Fig. 4. Transfert de chaleur dans un bâtiment.

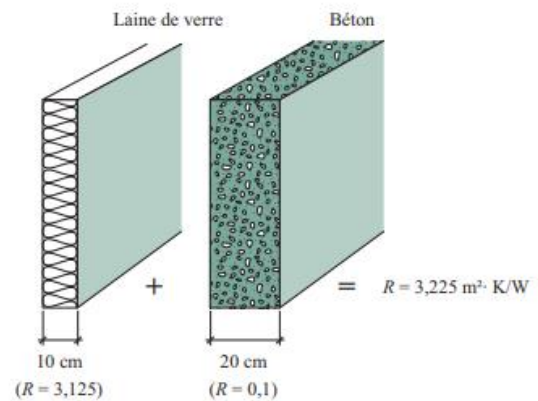


Fig. 5. Résistance thermique d'une paroi multicouche.

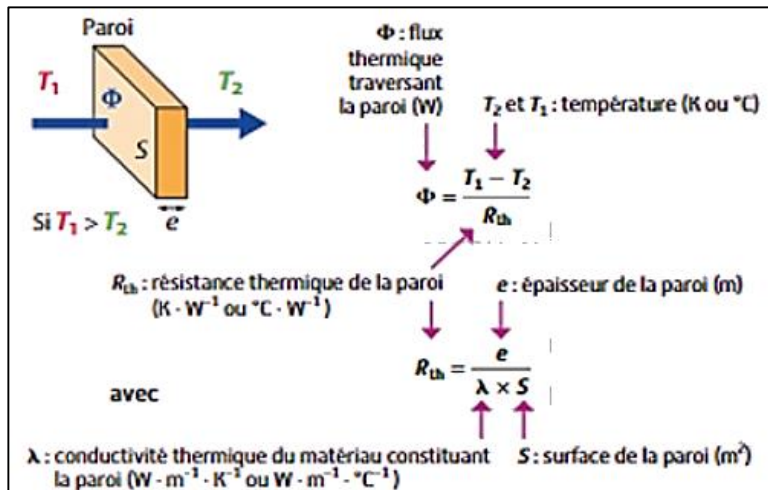
Problématique : Comment caractériser le transfert thermique à travers une paroi ?**Document 1 : Modes de transferts thermiques entre deux parois isolantes (voir figures 1, 2 et 3)**

Conduction	Convection	Rayonnement
Dépend de la nature des matériaux	Est lié au mouvement de l'air	Dépend de la capacité des matériaux à absorber puis à réémettre le rayonnement reçu.

Document 2 : Conductivités thermiques λ_{th} de quelques matériaux

Matériau	Air sec	Acier	Laine de verre	Bois	Béton plein	Placoplatre	Verre	Brique	Polystyrène
λ_{th} (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	0,025	46	0,040	0,10 à 0,35	1,7	0,46	1,2	0,84	0,035

La conductivité thermique (λ) traduit la quantité de chaleur qui traverse un mètre d'épaisseur de ce matériau par seconde et par mètre carré de surface lorsque la différence de température entre les deux faces du matériau est de 1°C. Ce coefficient permet ainsi de comparer des matériaux entre eux.

Document 3 : La résistance thermique et le flux thermique**Flux thermique :**

Le flux thermique Φ caractérise la vitesse du transfert thermique Q , pendant une durée Δt , au sein d'un système ou entre différents systèmes : $\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$

Le flux thermique à travers une paroi par conduction dépend de la différence de température entre ses deux faces mais également de la résistance thermique R_{th} du matériau constituant la paroi.

Résistance thermique :

Plus la résistance thermique est élevée, plus le matériau est isolant. Elle dépend de sa conductivité thermique, de son épaisseur et de l'aire de sa surface.

La résistance thermique d'une paroi constituée de plusieurs matériaux accolés est égale à la somme des résistances thermiques des matériaux constituant chaque paroi.

Répondre aux questions suivantes**Partie 1**

1. Tous les types de parois utilisées dans l'habitat sont-ils : concernés par les trois modes de transferts thermiques ? Justifier.
2. Par analyse dimensionnelle, justifier l'unité : de la conductivité thermique λ .
3. Justifier, qu'à épaisseur égale, une paroi en bois isole davantage qu'une paroi en béton plein.

Partie 2

4. Calculer la résistance thermique R_{th1} d'un mur de 30 m² composé successivement d'une épaisseur de 10 cm de brique, 5,0 cm de laine de verre et 20 cm de béton. Puis calculer la résistance thermique R_{th2} du même mur si les matériaux étaient mélangés. Comparer les deux valeurs.

5. La température extérieure étant de 6°C et celle intérieure de 19°C, dans quel sens s'effectue le transfert thermique ? Calculer la valeur des flux Φ_1 et Φ_2 du mur dans les deux situations précédentes.

Même question si à l'intérieur il fait 25°C et à l'extérieur 39°C.

6. Au bout d'une heure quelle est la valeur du transfert thermique en hiver pour les deux situations ? Quel mur permet une meilleure isolation thermique ? Justifiez

Partie 3

7. Calculer la résistance thermique d'une fenêtre simple vitrage en verre ayant une épaisseur de 5,0mm et d'une surface d'aire de 1,0 m².

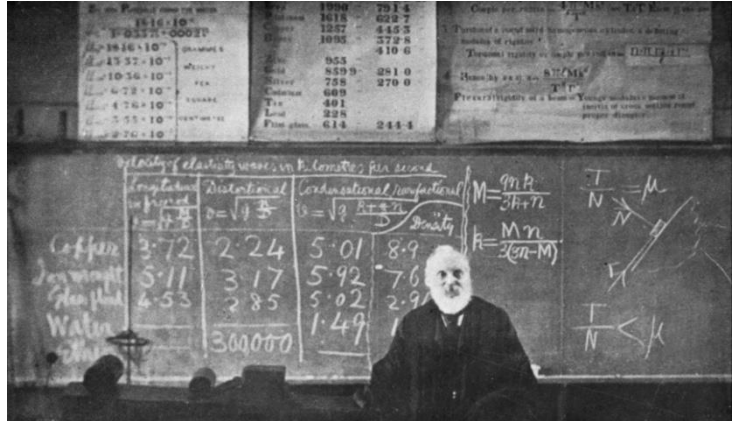
8. Calculer la résistance thermique d'une double fenêtre, sachant que les deux fenêtres, distantes de 10 cm, ont les mêmes caractéristiques que celles données dans la question précédente.

9. Comparer le flux thermique d'une double fenêtre à celui d'une fenêtre simple vitrage. Conclure en indiquant si le choix entre ces deux possibilités est esthétique ou énergétique et en précisant le(s) mode(s) de transfert thermique qui n'a (n'ont) pas été pris en compte ici.

Répondre à la problématique, comment caractériser le transfert thermique à travers une paroi ?

Quelques ressources :Vidéos Youtube : [Bilan d'énergie](#) / [Transfert thermique](#) / [Flux et résistance thermique](#)- Vidéo Youtube **e-penser** *Chaleur, température, zéro et Kelvin***Un peu d'histoire avec Lord Kelvin (William Thomson) 1824-1907**

Ingénieur, mathématicien et physicien écossais



William Thomson, baron Kelvin, prononçant sa dernière conférence à l'Université de Glasgow, 1899.

©Photos.com/Thinkstock

Qu'est-ce que le zéro absolu ? $T = 0^\circ\text{K} = -273,15^\circ\text{C}$

Tout ce qui constitue la matière ne peut avoir une température plus basse que le zéro absolu.

Si les molécules ne bougent plus, alors elles atteignent le « zéro absolu » dont la valeur est de $-273,15^\circ\text{C}$.Explication :

La chaleur c'est l'énergie échangée entre molécules ou atomes lors des frottements et des chocs engendrés par l'agitation microscopique.

La température mesure cette agitation appelé aussi « mouvement brownien »

(C'est le botaniste Robert Brown XIXe qui découvrit que des particules de pollen en suspension dans un liquide étaient animées de mouvements dus à l'agitation thermique des molécules du fluide).

Plus le mouvement est intense, plus la température augmente et plus il fait chaud.

Le froid se définit négativement. Comme la chaleur est liée à l'agitation des molécules, le froid sera lié à la diminution progressive de l'agitation des molécules.

Lorsqu'il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus de mouvement, on atteint cette température minimale de $-273,15^\circ\text{C}$. Cette température absolue n'a jamais été atteinte.Les scientifiques sont arrivés à détecter une température de $270,5^\circ\text{C}$ mais ne sont pas arrivés à descendre davantage à cause de la chaleur résiduelle qui existe dans tout l'Univers et qui provient d'une lumière diffuse liée au Big Bang (rayonnement fossile).Il y a 10 milliards d'années, la température minimale était de -265°C Il y a 5 milliards d'années, la température minimale était de -269°C

Cependant, les scientifiques ont remarqué qu'avec l'expansion de l'Univers, le refroidissement se poursuit jusqu'à ce que toutes sources d'énergie aient été épuisées.